МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ
по учебной практике

ПМ04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Студент

Замятин Алексей Романович

Группа 23П-1

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Калинин Арсений Олегович

Руководитель практики от организации:

_____ Калинин Арсений Олегович

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

_____

Наименование организации

КОГПОБУ Слободской колледж педагогики и социальных отношений

_____/_____

подпись расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год

Содержание

Оглавление
- Характеристика объекта практики (юридический адрес, специализация)
- Описание рабочего места
- Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение.
- Описание выполненных видов работ
  - Установка и настройка операционной системы
  - Установка программного обеспечения
  - Доработка программного модуля
  - Тестирование программного модуля
  - Развертывание готовых программных решений
  - Создание конфигурации сайта
- Руководство по установке
- Заключение.

Приложения

Характеристика объекта практики (юридический адрес, специализация):
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение КОГПОБУ "Слободской колледж педагогики и социальных отношений". Дата создания 1904г.

Место нахождения:
613150 Кировская область, г. Слободской, ул. Рождественская, д. 69

Описание рабочего места:
Кабинет, стул со спинкой, парта, хорошее освещение, ПК колледжа.

Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение:
ПК современный. Microsoft Office, VSCode, VirtualBox, Yandex, Open Server.

ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЕННЫХ ВИДОВ РАБОТ

1. Скачивание и настройка Oracle VirtualBox

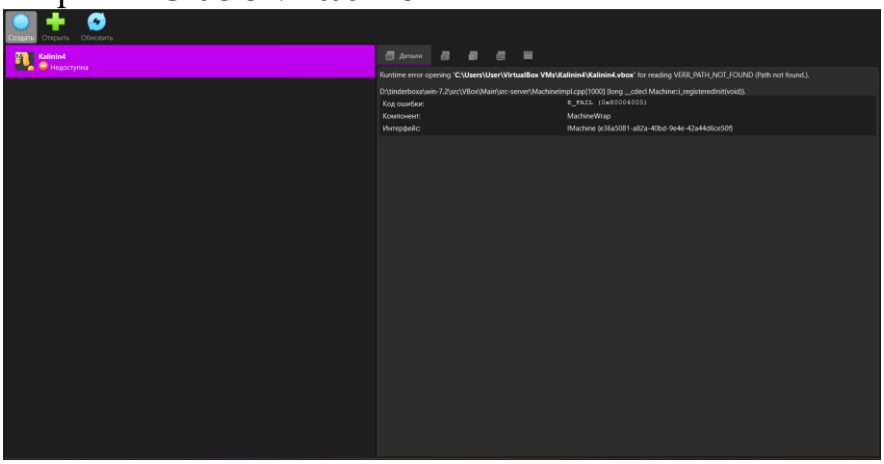


Рисунок 1 - Главное окно OVB

2. Установка образа диска Ubuntu

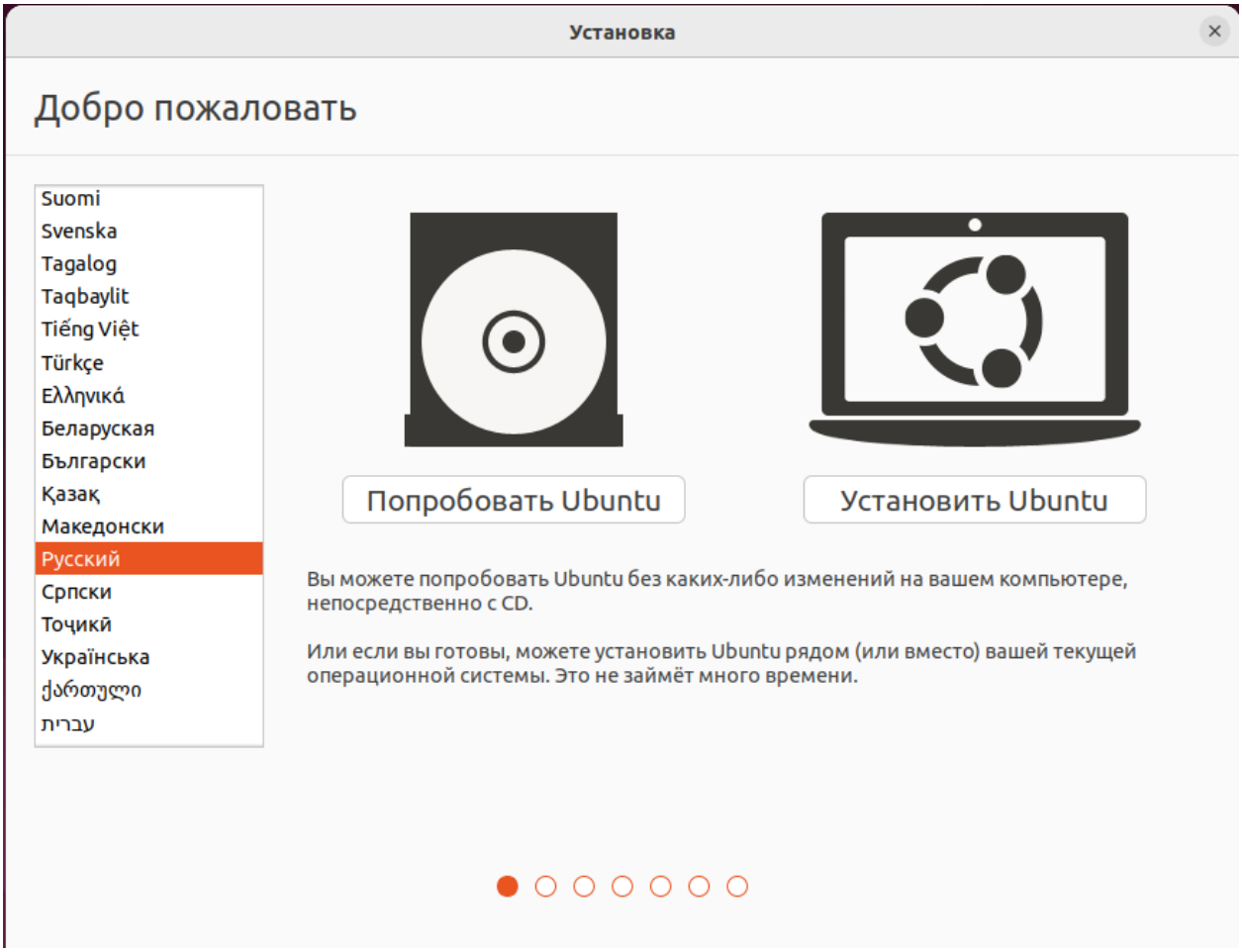


Рисунок 2 - Главное окно OVB

3. Сделана установка, создан пользователь

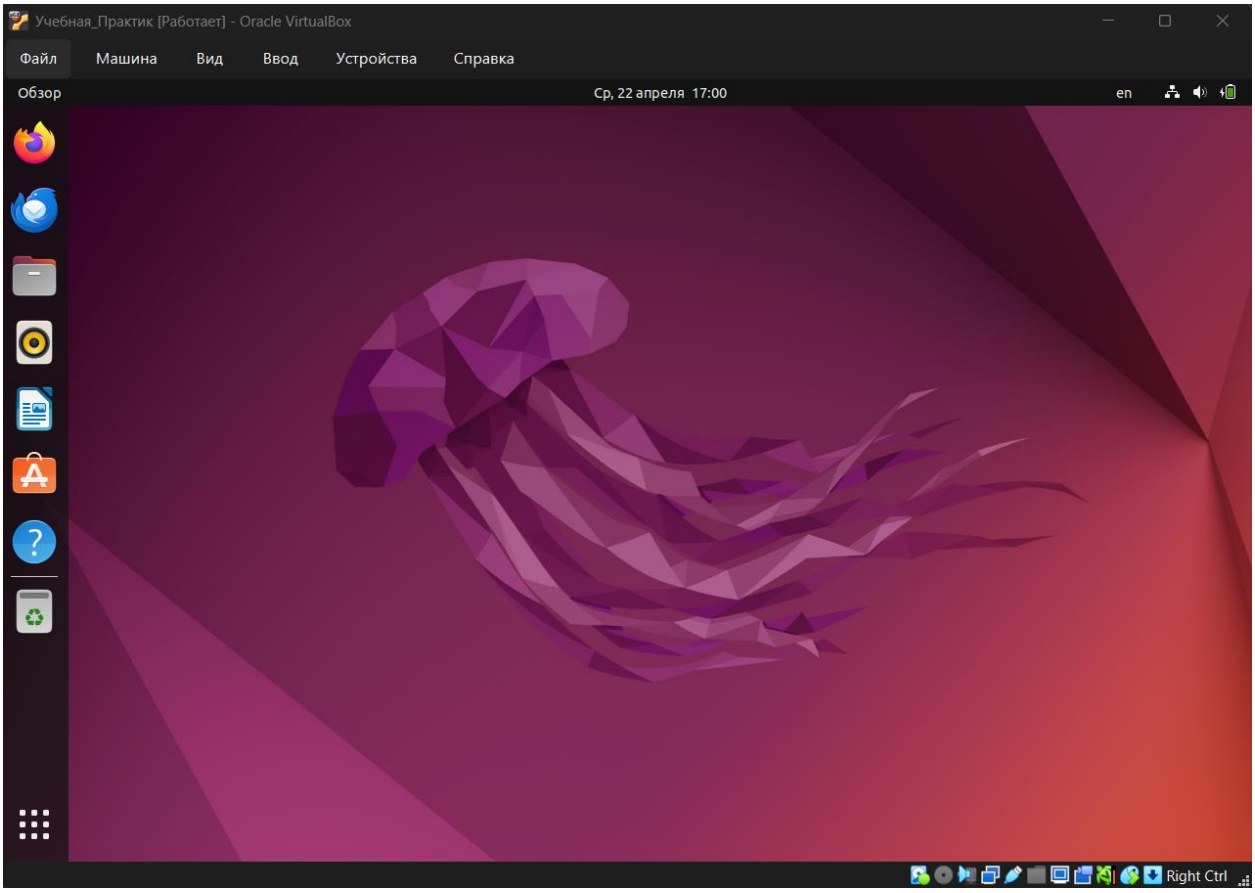


Рисунок 3 - Главное окно Ubuntu

4. Установка антивируса ClamAV

Рисунок 4 - Процесс установки антивируса

sudo systemctl status clamov-daemon

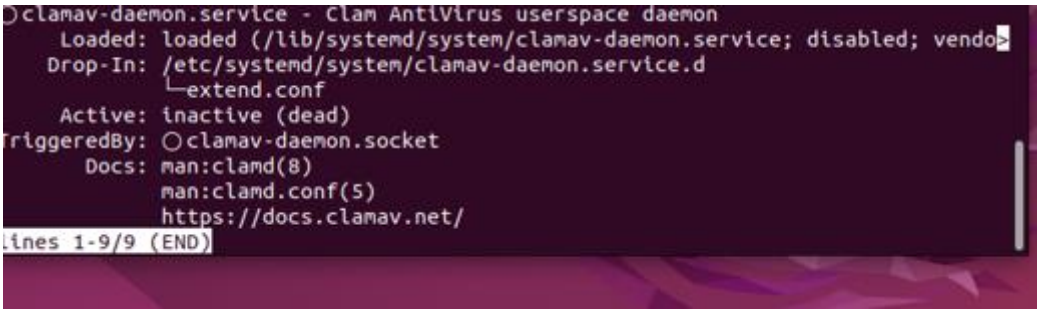


Рисунок 5 - Установлен антивирус ClamAV

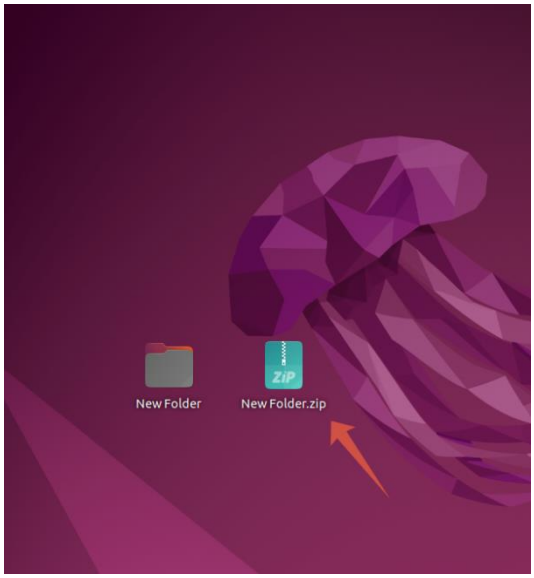


Рисунок 6 - Скачан 7zip

5. Установлен LibreOffice для работы с документами

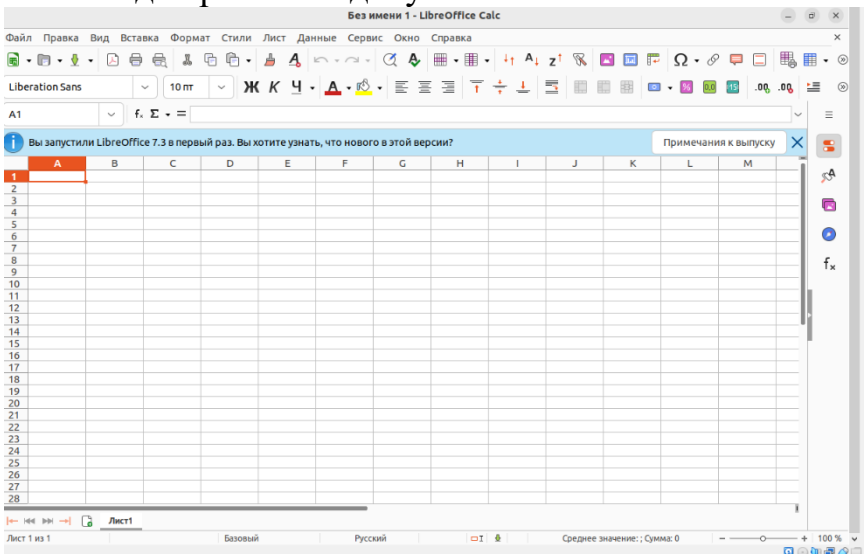


Рисунок 7 - Интерфейс LibreOffice

6. Установлен браузер Mozila Firefox

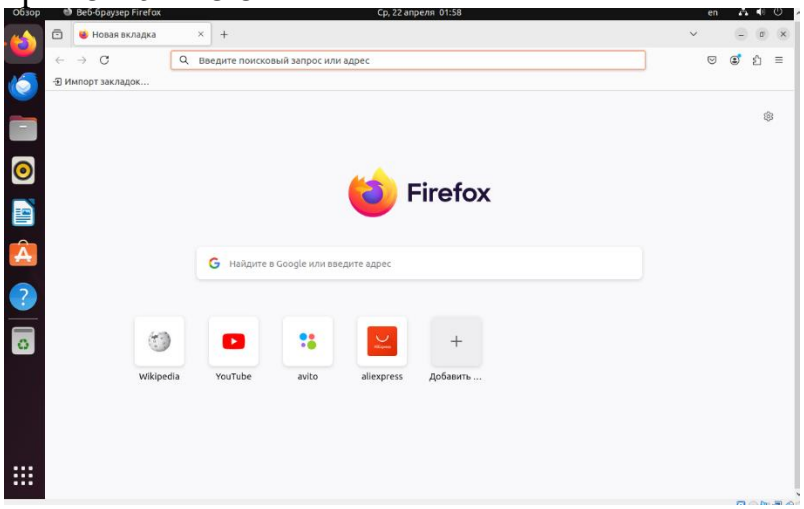


Рисунок 8 - Интерфейс браузера

7. Устанавливаем с помощью терминала приложение для просмотра PDF файлов

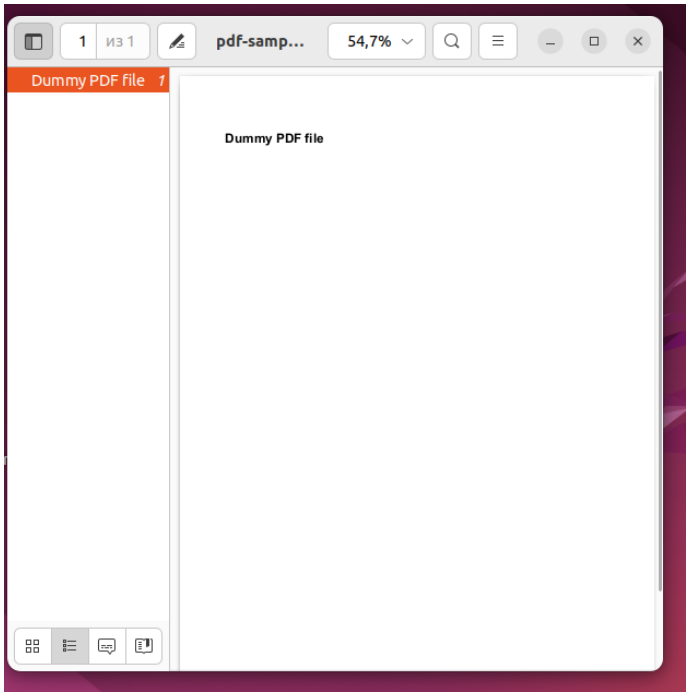


Рисунок 9 - Интерфейс Evince

1. Установка РЕД ОС

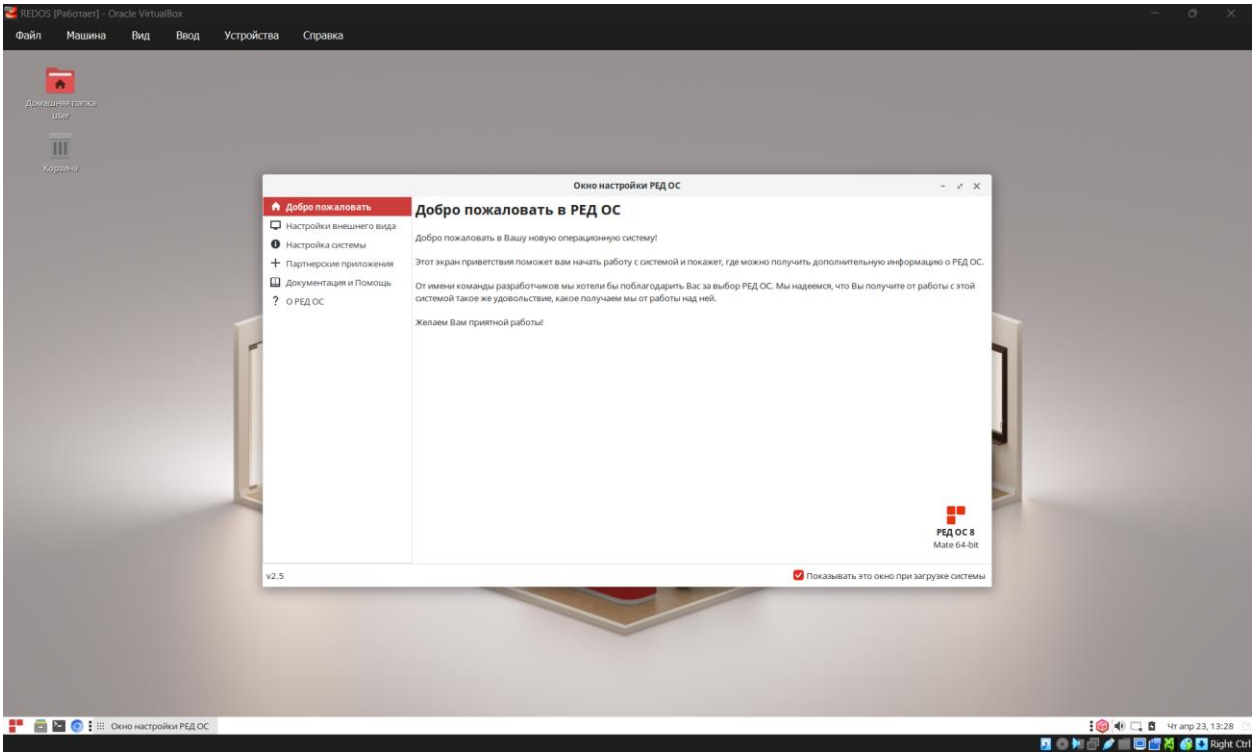
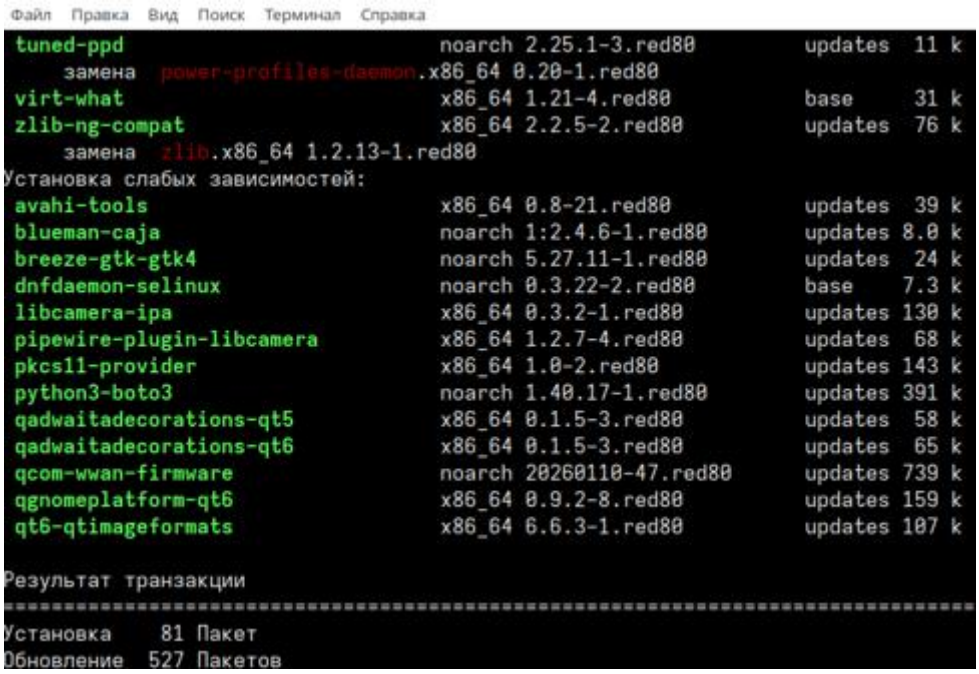


Рисунок 10 – Установка РЕД ОС



```
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка
tuned-ppd                       noarch 2.25.1-3.red80        updates  11 k
    замена  power-profiles-daemon.x86_64 0.20-1.red80
virt-what                       x86_64 1.21-4.red80          base     31 k
zlib-ng-compat                  x86_64 2.2.5-2.red80         updates  76 k
    замена  zlib.x86_64 1.2.13-1.red80
Установка слабых зависимостей:
avahi-tools                     x86_64 0.8-21.red80          updates  39 k
blueman-caja                    noarch 1:2.4.6-1.red80       updates 8.0 k
breeze-gtk-gtk4                 noarch 5.27.11-1.red80       updates  24 k
dnfdaemon-selinux               noarch 0.3.22-2.red80        base    7.3 k
libcamera-ipa                   x86_64 0.3.2-1.red80         updates 130 k
pipewire-plugin-libcamera       x86_64 1.2.7-4.red80         updates  68 k
pkcs11-provider                 x86_64 1.0-2.red80           updates 143 k
python3-boto3                   noarch 1.40.17-1.red80       updates 391 k
qadwaitadecorations-qt5         x86_64 0.1.5-3.red80         updates  58 k
qadwaitadecorations-qt6         x86_64 0.1.5-3.red80         updates  65 k
qcom-wwan-firmware              noarch 20260110-47.red80     updates 739 k
qgnomeplatform-qt6              x86_64 0.9.2-8.red80         updates 159 k
qt6-qtimageformats              x86_64 6.6.3-1.red80         updates 107 k

Результат транзакции
================================================================================
Установка     81 Пакет
Обновление   527 Пакетов
```

Рисунок 11 - Обновление системы

2. Установка офисного пакета (LibreOffice), архиватора (PeaZip), pdf-reader и антивирус

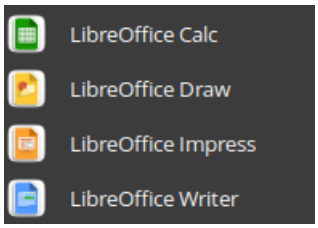


Рисунок 12 - Установил офисные пакеты

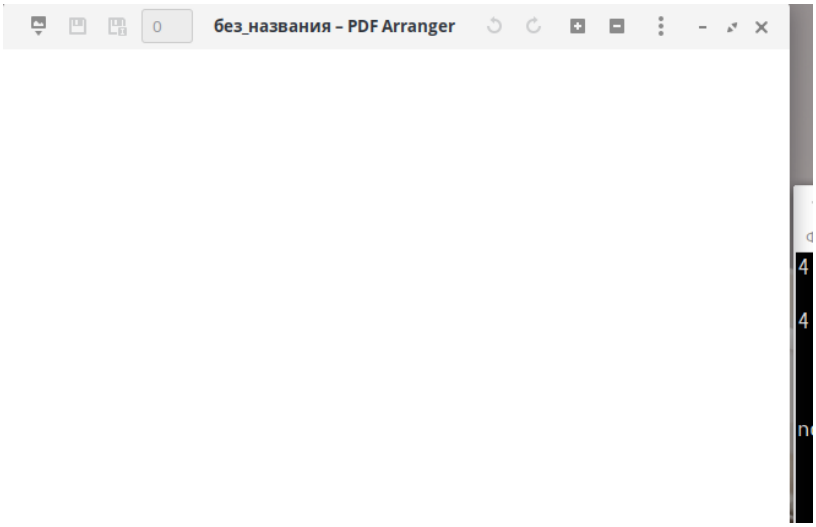


Рисунок 13 - PDF-reader

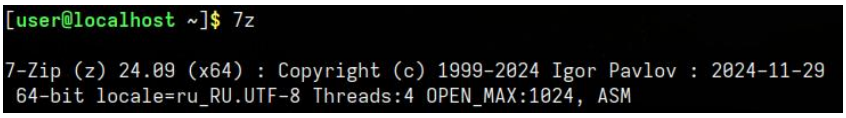


Рисунок 14 - Архиватор 7ZIP

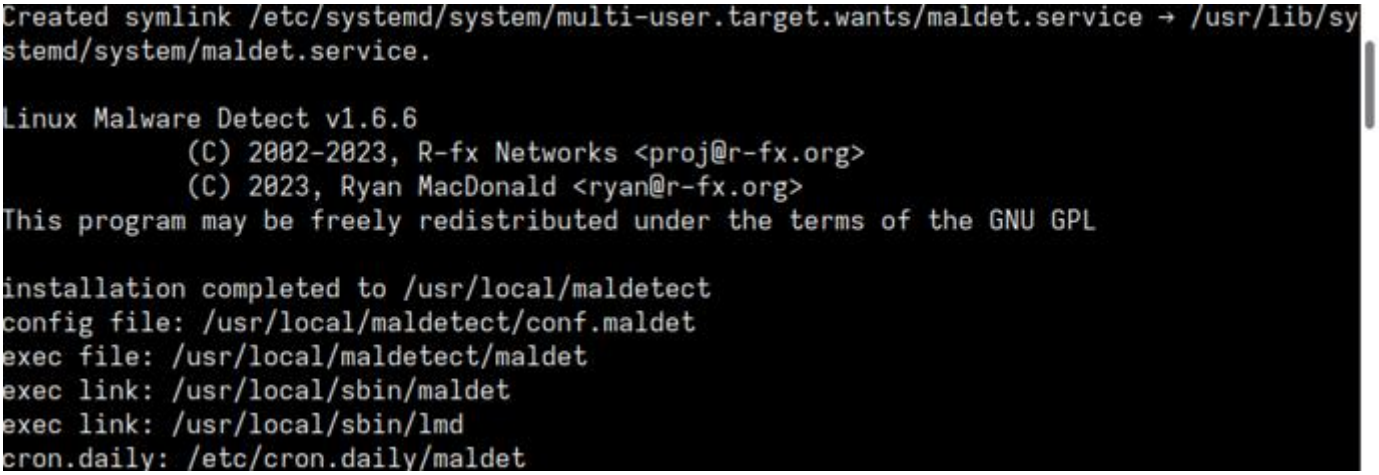


Рисунок 15 - Установлен антивирус LMD

3. Установка VSCode на РЕДОС

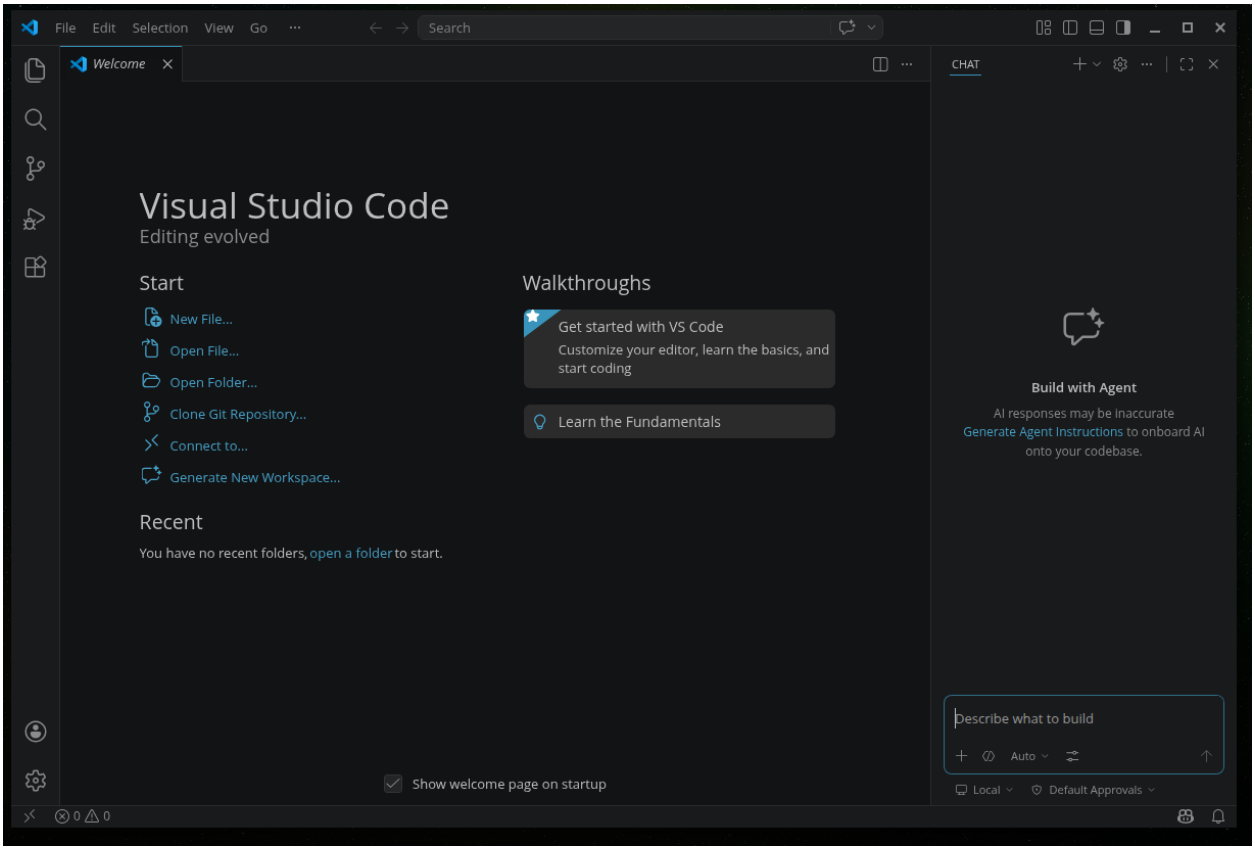


Рисунок 16 - Установлен VS Code

4. Установка Red DB

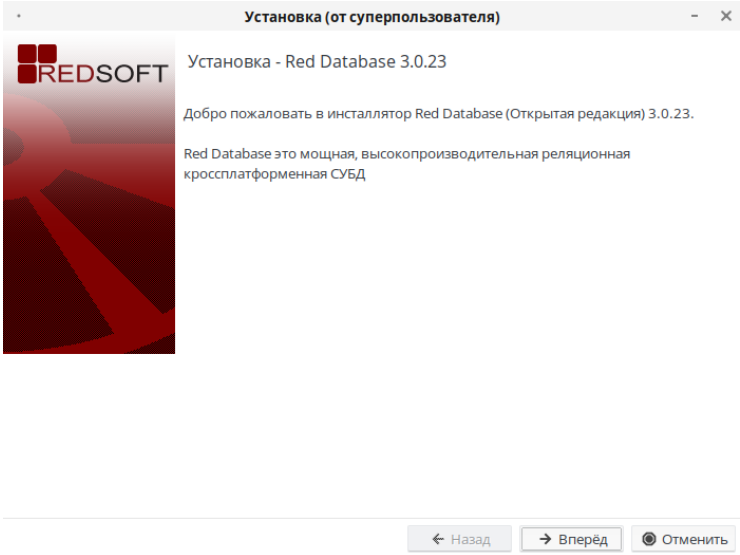


Рисунок 17 - Начало установки

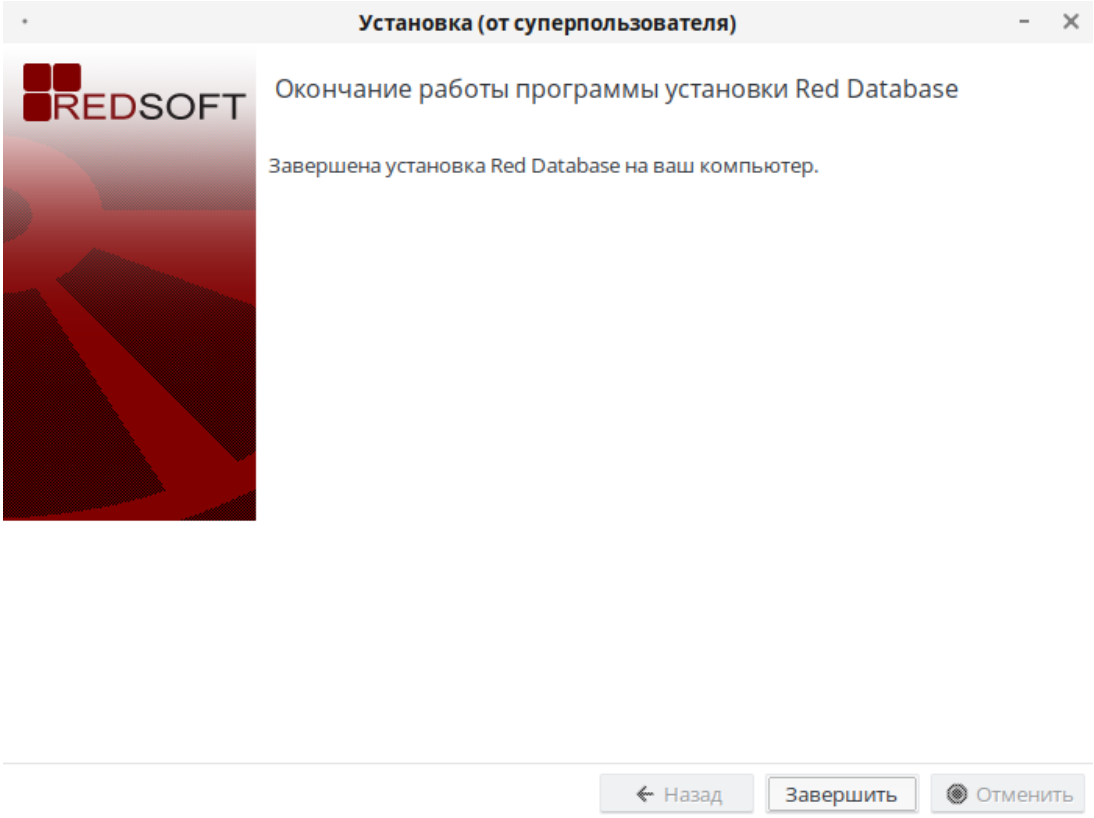


Рисунок 18 - Установка завершена

Проверка работоспособности БД

1. Создание БД;
2. Подключение к БД;
3. Заполнение БД записями(ID, FirstName, LastName, Age, GroupName);
4. Проверка вывода записей.

```
SQL> CREATE DATABASE '/tmp/Praktika.fdb' USER 'SYSDBA' PASSWORD 'masterkey';
SQL> CONNECT '/tmp/Praktika.fdb' USER 'SYSDBA' PASSWORD 'masterkey';
Commit current transaction (y/n)?y
Committing.
Database: '/tmp/Praktika.fdb', User: SYSDBA
SQL> CREATE TABLE Students (
CON>     ID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
CON>     FirstName VARCHAR(50) NOT NULL,
CON>     LastName VARCHAR(50) NOT NULL,
CON>     Age INTEGER,
CON>     GroupName VARCHAR(20)
CON> );
SQL> SELECT * FROM Students;
SQL> INSERT INTO Students (ID, FirstName, LastName, Age, GroupName) VALUES (1, 'Иван', 'Петров', 20, 'ИС-41');
SQL>
SQL> SELECT * FROM Students;

          ID FIRSTNAME                                       LASTNAME                                                AGE GROUPNAME
============ ================================================ ================================================ ============ ====================
           1 Иван                                             Петров                                                  20 ИС-41

SQL>
```

Рисунок 19 - Проверка БД

Установка 1с не удалось установить (платно).

1. Созданные объекты метаданных

Таблица 1 – Объекты метаданных

Объект	Тип	Назначение
пр_НастройкиУведомленийКанбан	Регистр сведений	Хранит параметры оповещения в разрезе проектов: включение/отключение механизма, сроки (дни), получатели, текст шаблона
пр_ОтправленныеУведомления	Регистр накопления	Предотвращает дублирование: фиксирует факт отправки по каждой задаче и стадии
пр_ФормаНастроекКанбан	Общая форма	Интерфейс для настройки критериев и текста уведомлений с динамическим отображением полей

2. Разработка внешней обработки «пр_ПроверкаКанбан.epf»

Ключевые алгоритмы:

- **ВыполнитьПроверку()** — точка входа: обходит проекты, загружает настройки, инициирует анализ заданий
- **ПолучитьНастройки()** — извлекает параметры уведомлений для конкретного проекта из регистра
- **ПроверитьЗадания()** — определяет дни просрочки, сопоставляя статус («Анализ» / «В работе») с настроенными лимитами
- **Обработать()** — формирует персонализированный текст уведомления (подстановка номера, стадии, срока, ответственного) и отправляет получателю
- **УжеОтправляли() / ЗаписатьФакт()** — защита от повторных оповещений через проверку регистра накопления

3. Логика работы пользовательского интерфейса

В форме настроек реализована динамическая видимость:

- При снятии флага **«АнализВключен»** скрываются поля срока и получателя для стадии анализа
- При снятии флага **«РазработкаВключена»** скрываются соответствующие поля для стадии разработки

При первом открытии формы автоматически подставляется текст уведомления по умолчанию

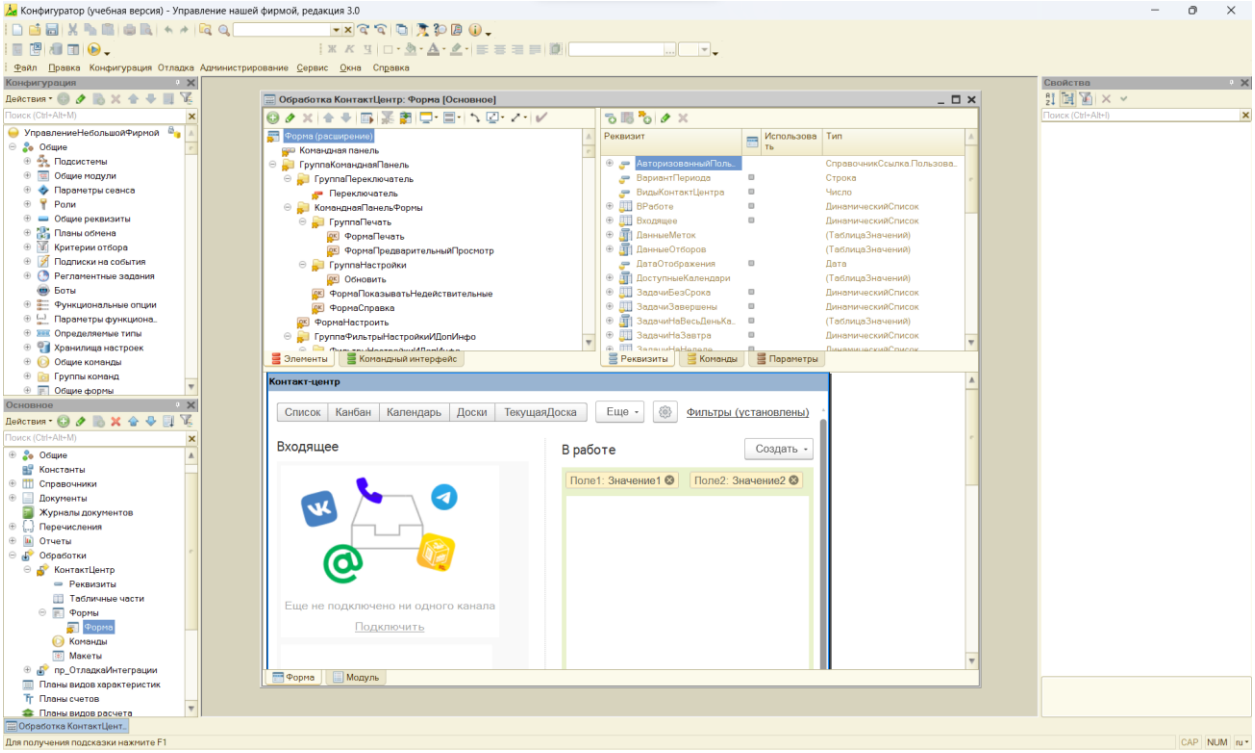


Рисунок 20 - Окно формы

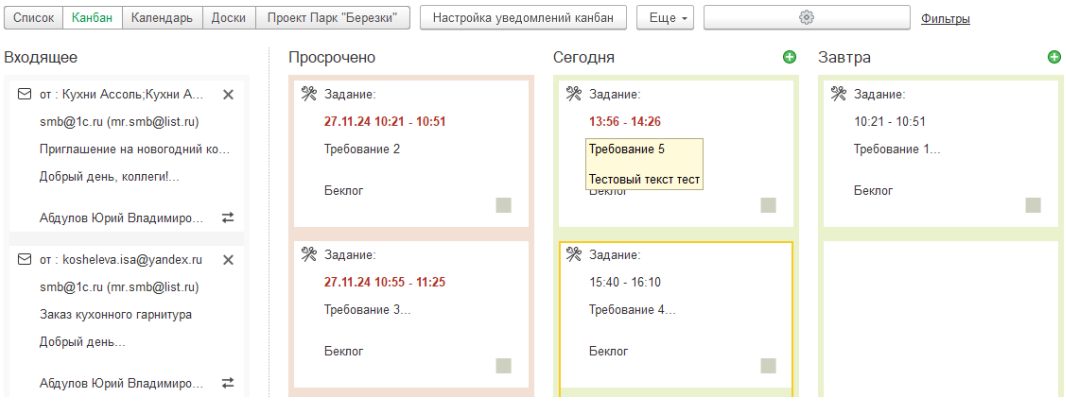
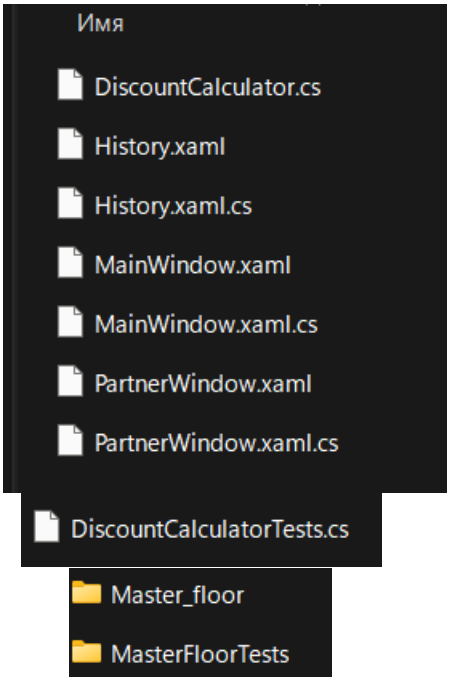


Рисунок 21 - Канбан-доска

1. Конфигурацию не смог выгрузить, потому что при создании аккаунта просит подтвердить номер, а русского номера (+7) там нету.
2. Доработано приложение и написаны юнит-тесты.



1. Проверка тестов

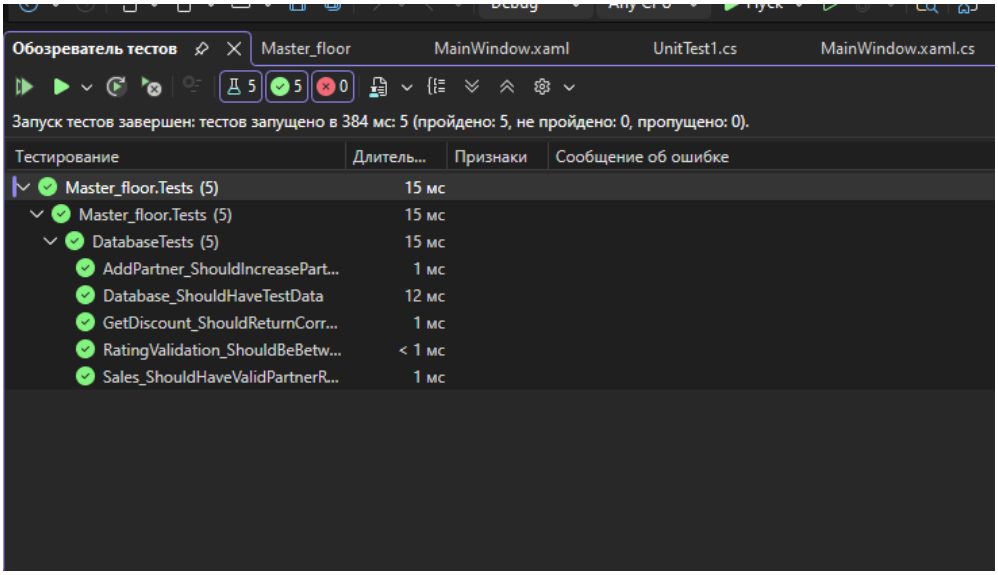


Рисунок 22 - Тестирование автоматизированное

2. Создание блок схемы ПМ

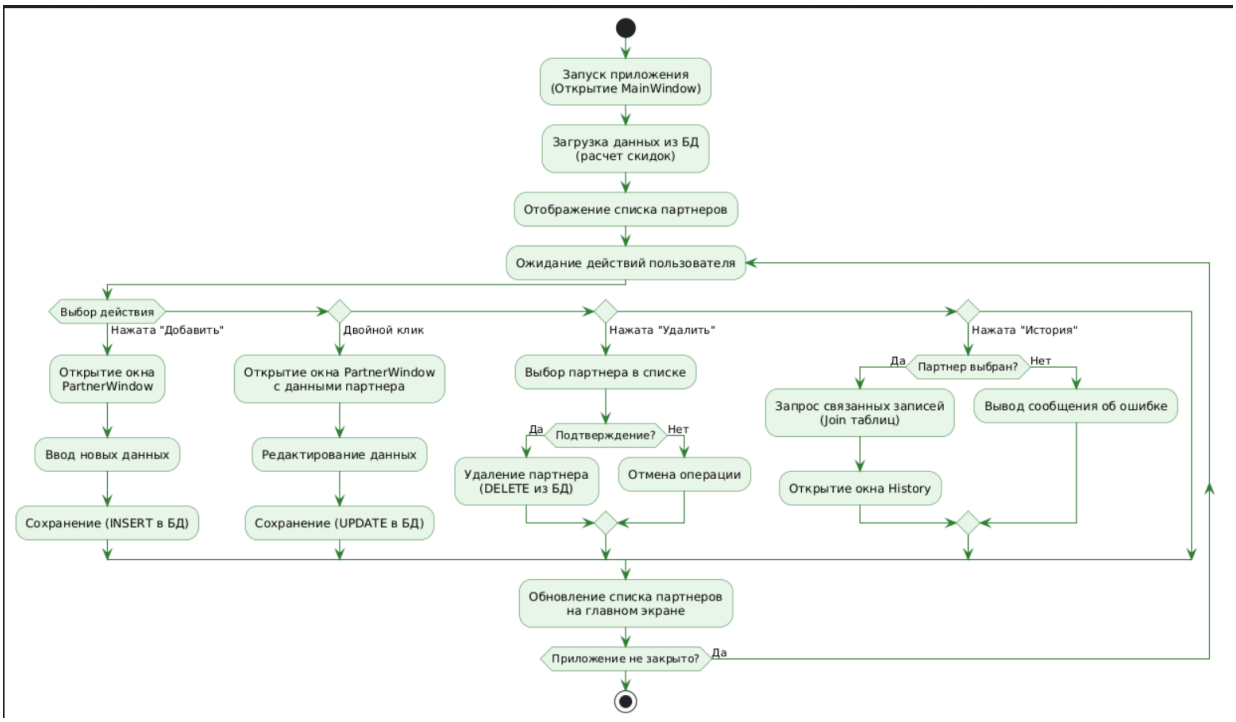


Рисунок 23 - Блок схема ПМ

3. Создание OpenMedia

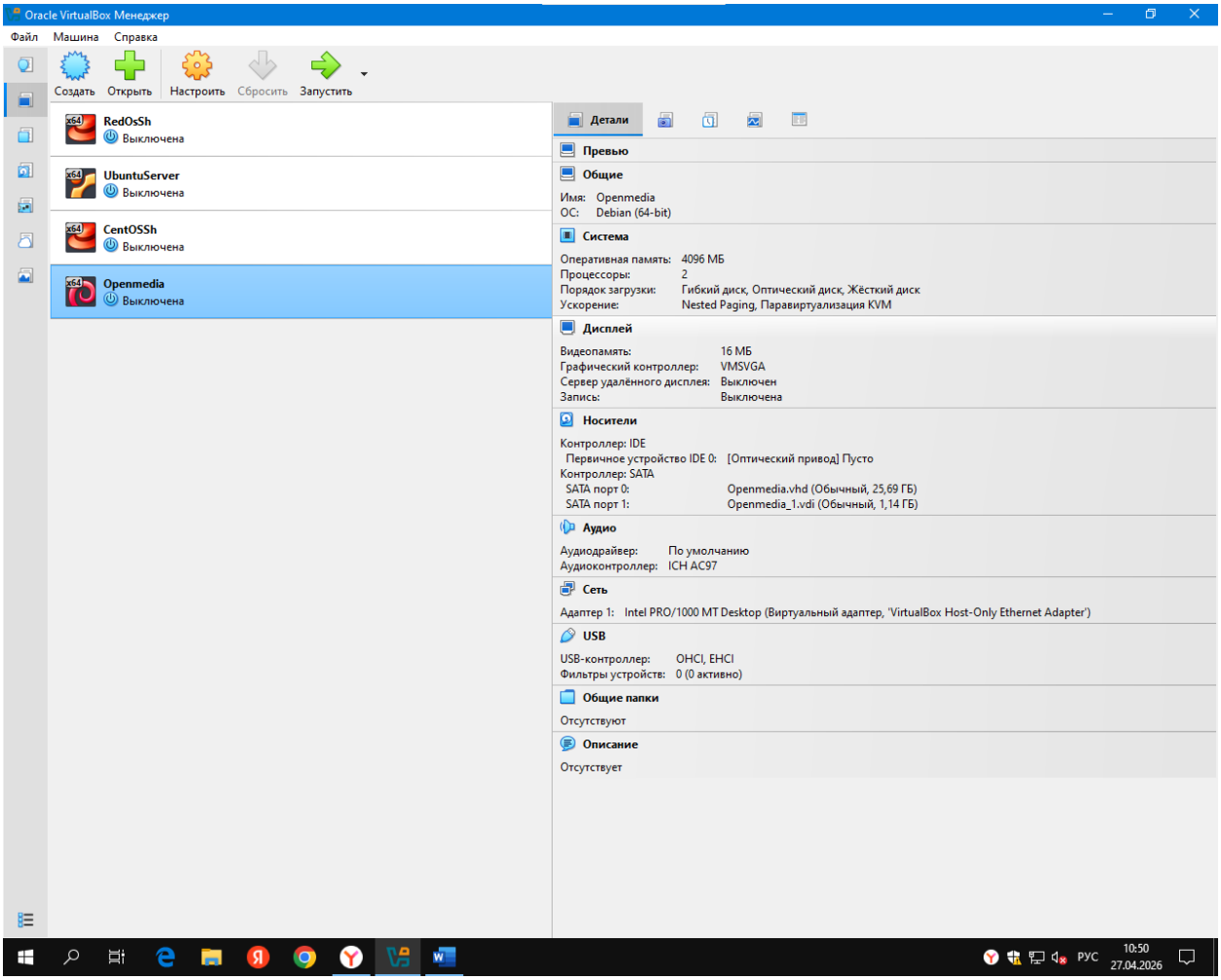


Рисунок 24 – Создание

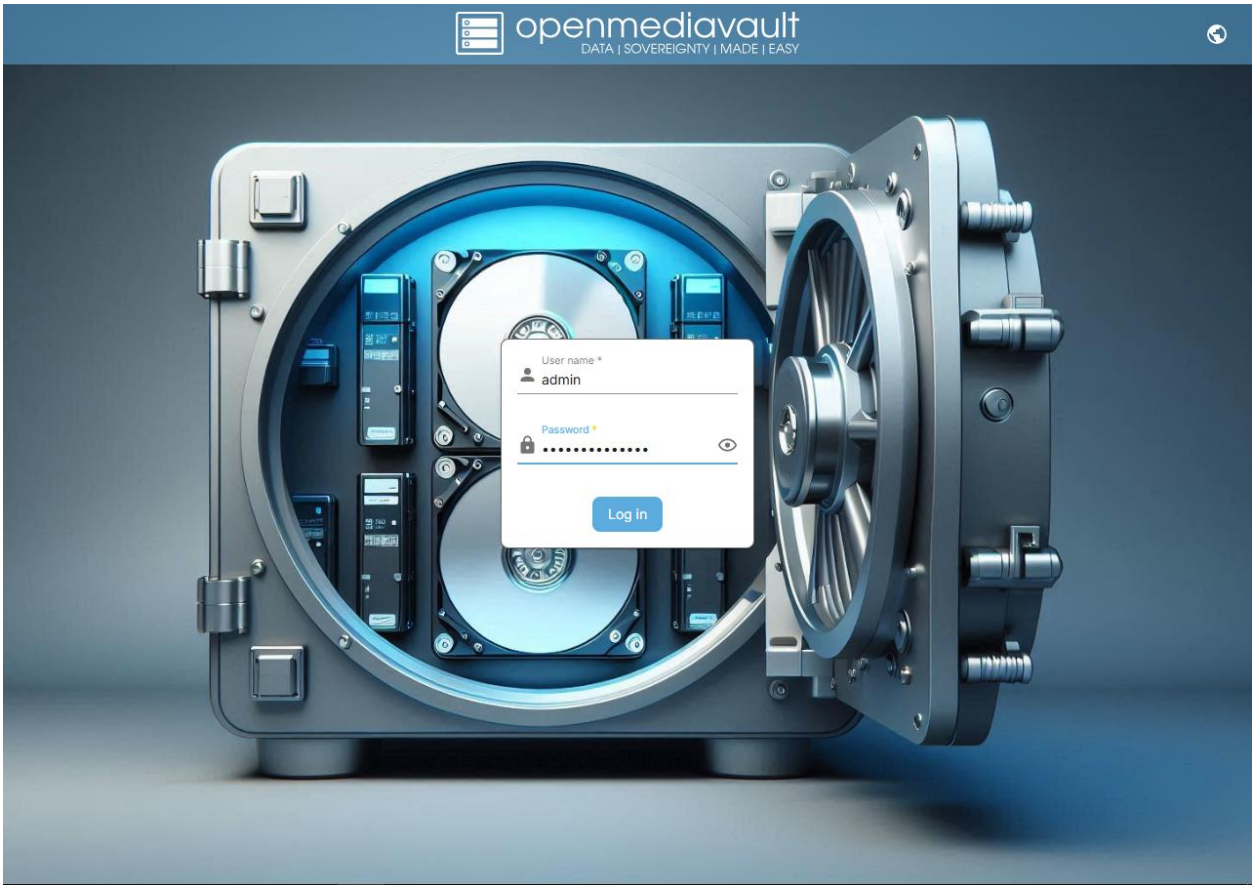


Рисунок 25 - Зашёл на сервер

4. Создание и добавление в папку

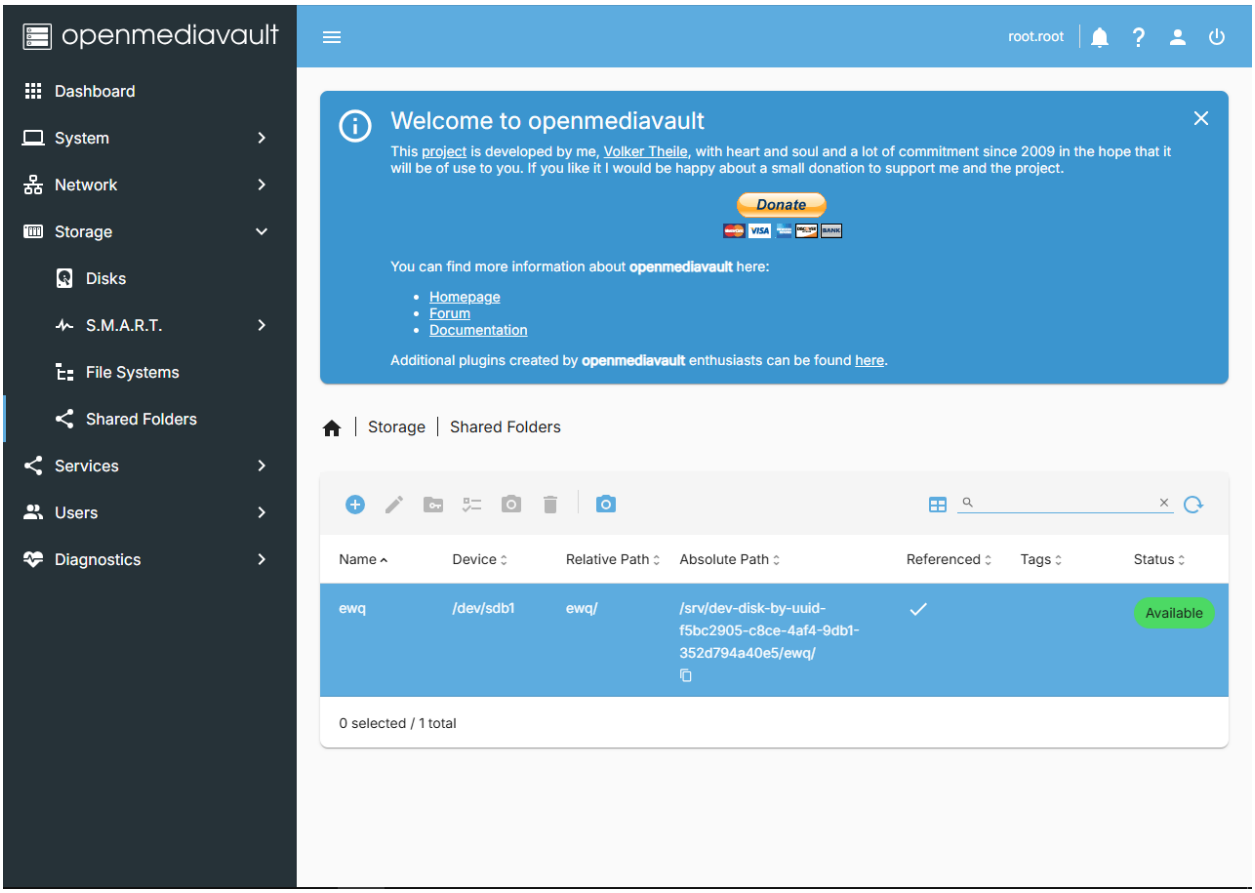


Рисунок 26 - Создана общая папка

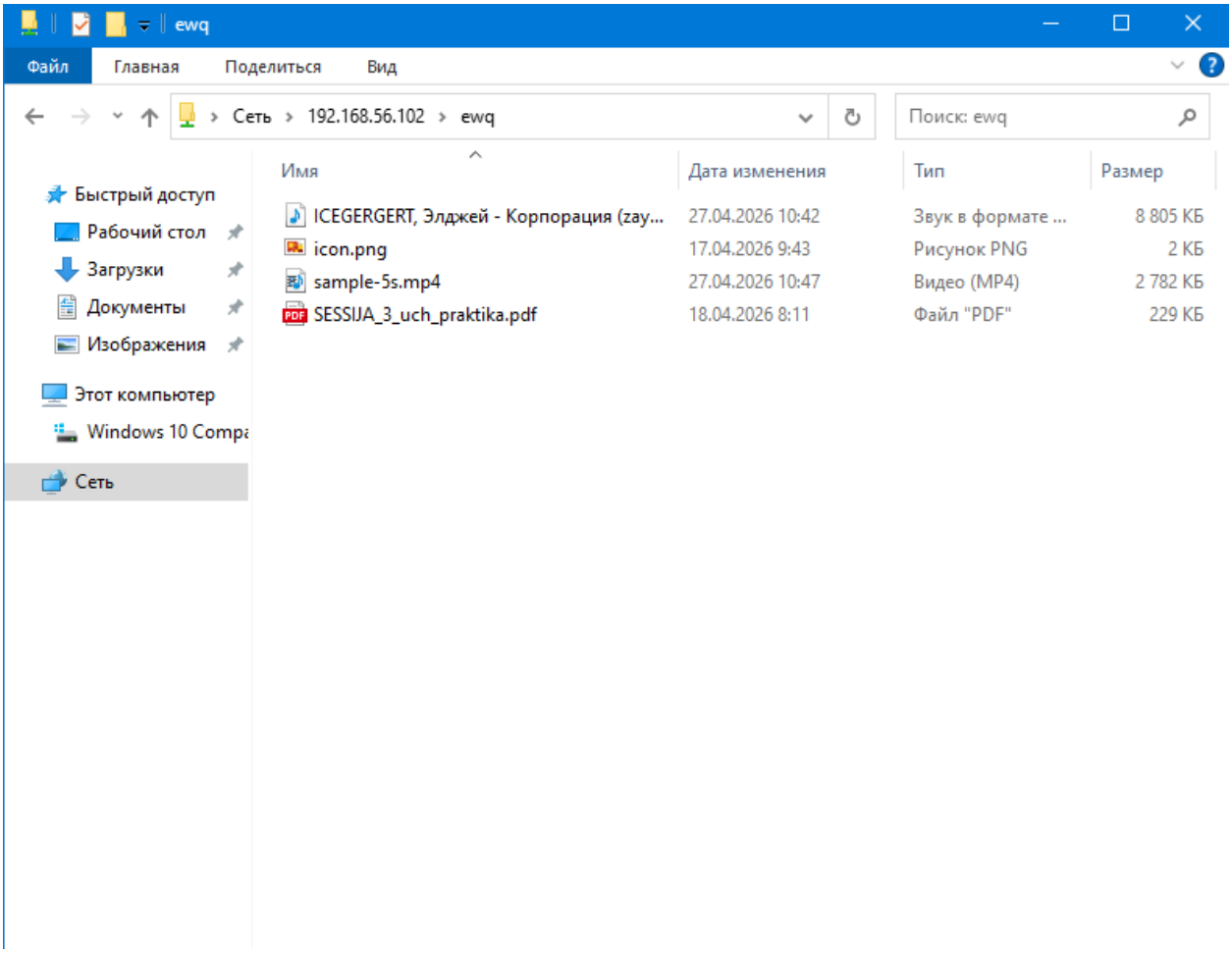


Рисунок 27 - Файлы успешно загружены в папку

1. Установка Ubuntu

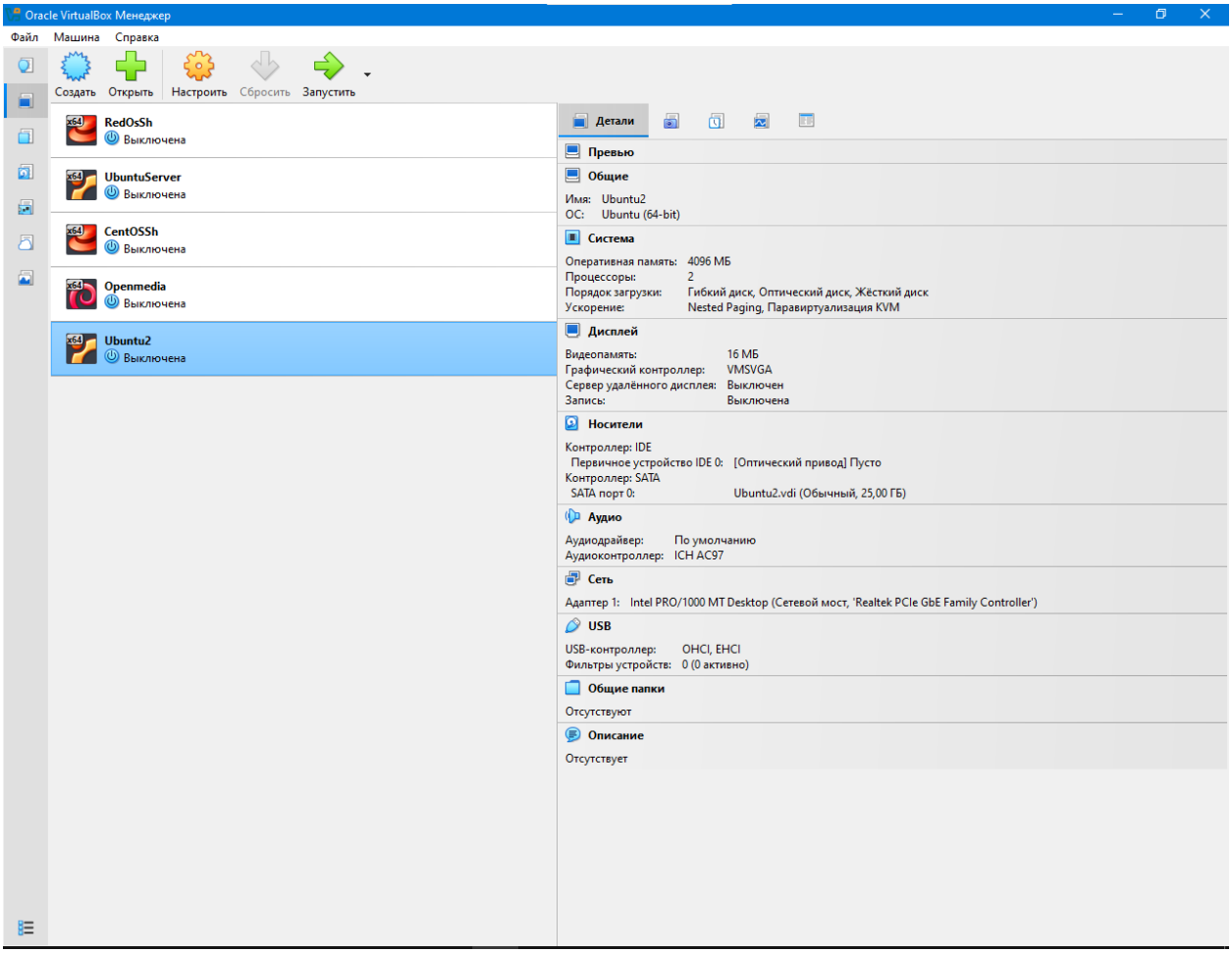


Рисунок 28 - Установка ubuntu

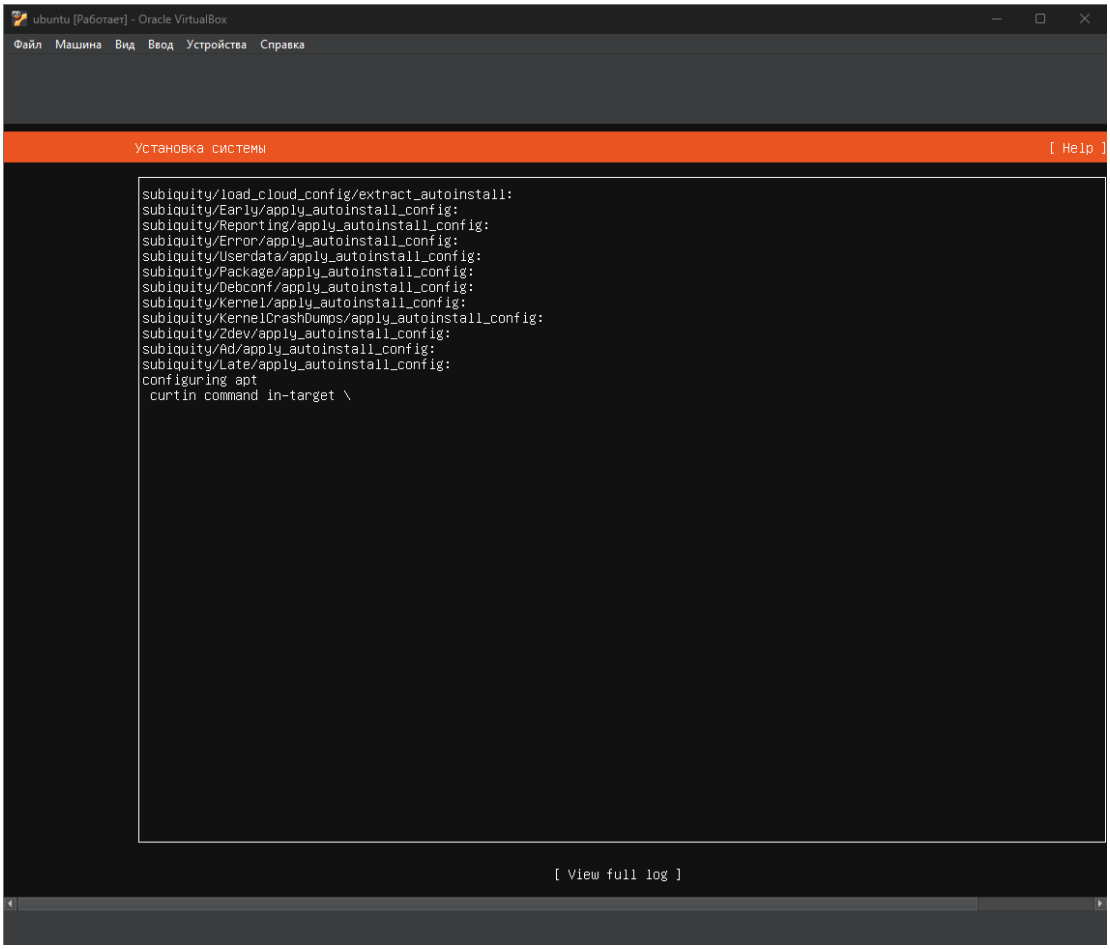


Рисунок 29 - Процесс установки

Имя: alexey
Пароль: Секрет

2. Развернул БД Redis

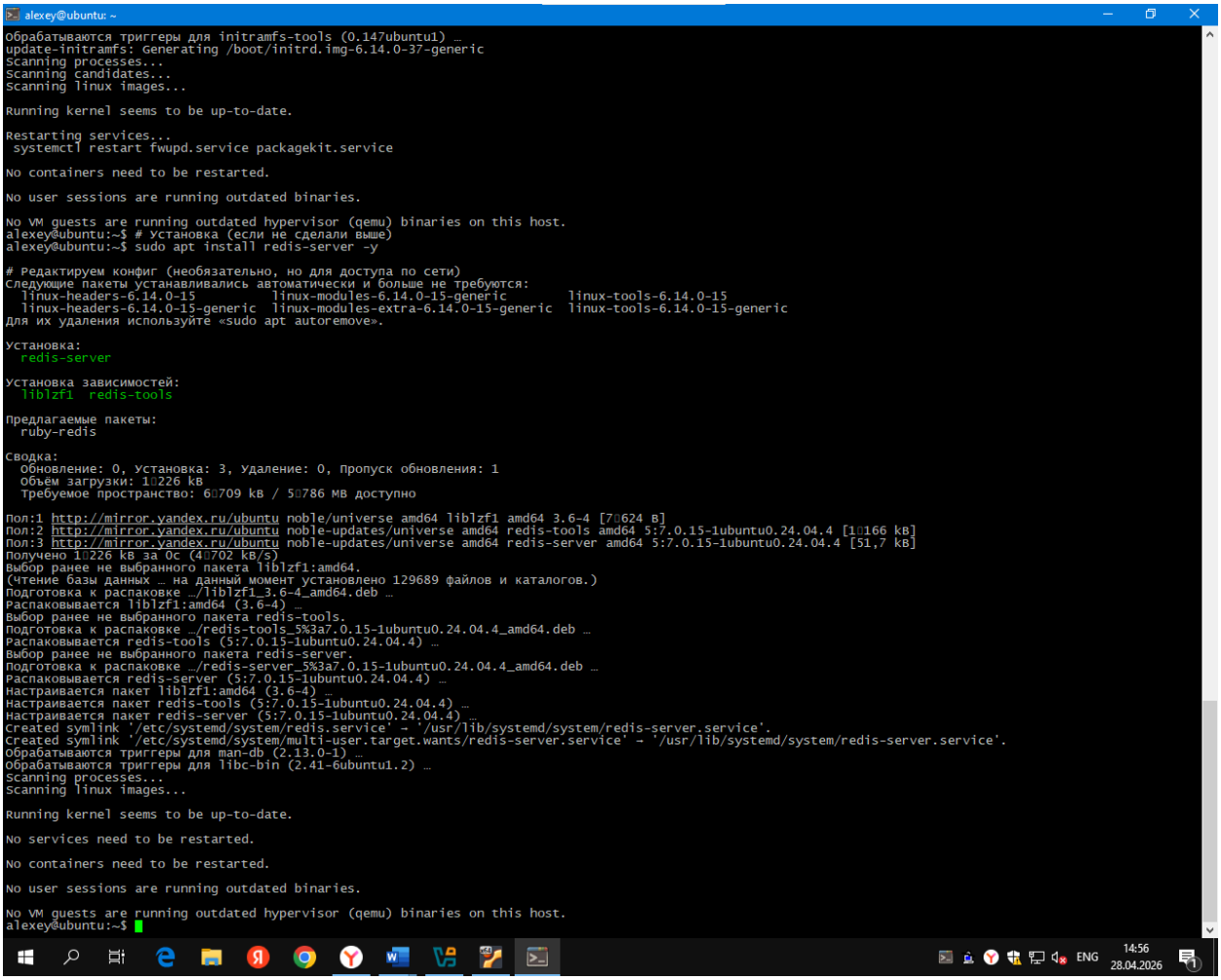


Рисунок 30 - Развернул БД Redis

```
alexey@ubuntu: ~
  GNU nano 8.3                                import.sh
chmod +x import.sh
#!/bin/bash

# Импорт пользователей
echo "Importing users..."
jq -c '.[]' tp.json | while read user; do
    id=$(echo "$user" | jq -r '._id."$oid"')
    echo "$user" | redis-cli -x set "user:$id"
    echo "$user" | redis-cli -x set "email:$(echo $user | jq -r '.email')"
done

# Импорт товаров
echo "Importing products..."
jq -c '.[]' pr.json | while read product; do
    id=$(echo "$product" | jq -r '._id."$oid"')
    echo "$product" | redis-cli -x set "product:$id"
    redis-cli sadd "products:all" "$id"
done

# Дополнительно: создание индексов по категориям
redis-cli del "products:categories"
jq -c '.[]' pr.json | while read product; do
    category=$(echo "$product" | jq -r '.category')
    id=$(echo "$product" | jq -r '._id."$oid"')
    redis-cli sadd "category:$category" "$id"
    redis-cli sadd "products:categories" "$category"
done

echo "Import completed"
                                   [ Read 30 lines ]
^G Help      ^O Write Out   ^F Where Is    ^K Cut       ^T Execute   ^C Location   M-U Undo      M-A Set Mark   M-] To Bracket
^X Exit      ^R Read File   ^\ Replace     ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Line M-E Redo      M-6 Copy       ^B Where Was
РУС 15:03 28.04.2026
```

Рисунок 31 - Импорт

3. Установка API

```
alexey@ubuntu: ~/fusio
  GNU nano 8.3                          docker-compose.yml *
version: '3.8'

services:
  fusio:
    image: fusio/fusio:latest
    container_name: fusio
    ports:
      - "8080:80"
    environment:
      FUSIO_DB_HOST: redis
      FUSIO_DB_PORT: 6379
      FUSIO_DB_NAME: 0
      FUSIO_URL: http://localhost:8080
    depends_on:
      - redis-for-fusio
    volumes:
      - ./fusio_data:/var/www/html
    restart: unless-stopped

  redis-for-fusio:
    image: redis:alpine
    container_name: fusio-redis
    ports:
      - "6380:6379"
    volumes:
      - ./redis_data:/data
    restart: unless-stopped
^G Help      ^O Write Out   ^F Where Is    ^K Cut       ^T Execute   ^C Location   M-U Undo      M-A Set Mark   M-] To Bracket
^X Exit      ^R Read File   ^\ Replace     ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Line M-E Redo      M-6 Copy       ^B Where Was
РУС 15:04 28.04.2026
```

Рисунок 32 - Установка API сервиса Fusio

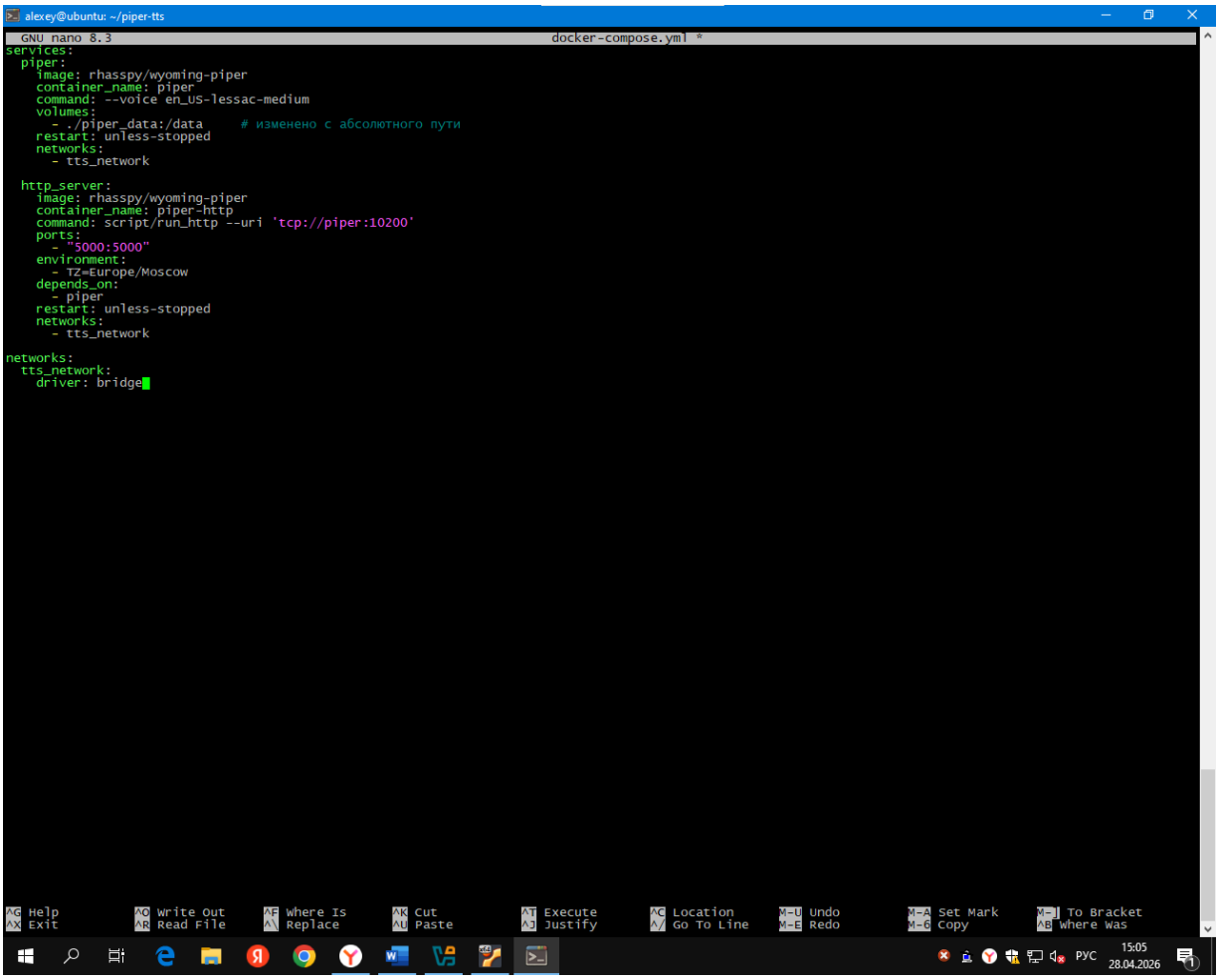


Рисунок 33 - Развернуть Piper TTS + API Сервер

```
alexey@ubuntu: ~/fusio
>     container_name: fusio
>     ports:
>       - "8080:80"
>     environment:
>       FUSIO_DB_HOST: redis-for-fusio
>       FUSIO_DB_PORT: 6379
>       FUSIO_DB_NAME: 0
>       FUSIO_URL: http://localhost:8080
>     depends_on:
>       - redis-for-fusio
>     volumes:
>       - ./fusio_data:/var/www/html
>     restart: unless-stopped
>
>   redis-for-fusio:
>     image: redis:alpine
>     container_name: fusio-redis
>     ports:
>       - "6380:6379"
>     volumes:
>       - ./redis_data:/data
>     restart: unless-stopped
> EOF
alexey@ubuntu:~/fusio$
alexey@ubuntu:~/fusio$ # Запускаем Fusio
alexey@ubuntu:~/fusio$ docker-compose up -d
# Проверяем, что запустился
docker-compose psCommand 'docker-compose' not found, but can be installed with:
sudo apt install docker-compose
alexey@ubuntu:~/fusio$
alexey@ubuntu:~/fusio$ # Проверяем, что запустился
alexey@ubuntu:~/fusio$ docker-compose ps
Command 'docker-compose' not found, but can be installed with:
sudo apt install docker-compose
alexey@ubuntu:~/fusio$ # Создаём скрипт для озвучивания вашего текста
alexey@ubuntu:~/fusio$ cat > speak.sh << 'EOF'
> #!/bin/bash
>
> TEXT="В мире, где скорость ценится выше осознанности, а новости сменяют друг друга быстрее, чем мы успеваем моргнуть, так важно иногда нажимать на паузу. П
редставьте: утро, за окном только начинается рассвет, а вы держите в руках чашку горячего кофе. В этой тишине нет спешки, нет дедлайнов и уведомлений. Есть т
олько вы, ваше дыхание и мягкий свет нового дня. Именно в такие моменты рождаются настоящие идеи. Не те, что навеяны суетой мегаполиса, а те, что идут из глу
бины — спокойные, чёткие, истинные. Найдите 10 минут сегодня, чтобы просто быть. Без экранов. Без шума. Послушайте себя. Мир подождёт."
>
> echo "Отправка текста в Piper TTS..."
> curl -X POST http://localhost:5000/tts \
>   -H "Content-Type: application/json" \
>   -d "{\"text\": \"$TEXT\"}" \
>   --output speech.wav
>
> echo "Готово! Аудиофайл сохранён как speech.wav"
> echo "Прослушать: aplay speech.wav (если есть звуковая карта)"
> EOF
alexey@ubuntu:~/fusio$
alexey@ubuntu:~/fusio$ chmod +x speak.sh
alexey@ubuntu:~/fusio$
alexey@ubuntu:~/fusio$ # Запускаем
alexey@ubuntu:~/fusio$ ./speak.sh
Отправка текста в Piper TTS...
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
curl: (7) Failed to connect to localhost port 5000 after 4 ms: Could not connect to server
Готово! Аудиофайл сохранён как speech.wav
Прослушать: aplay speech.wav (если есть звуковая карта)
alexey@ubuntu:~/fusio$ ./speak.sh
Отправка текста в Piper TTS...
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
curl: (7) Failed to connect to localhost port 5000 after 0 ms: Could not connect to server
Готово! Аудиофайл сохранён как speech.wav
Прослушать: aplay speech.wav (если есть звуковая карта)
alexey@ubuntu:~/fusio$
```

Рисунок 34 - Озвучка текста

1. Установка Open Server

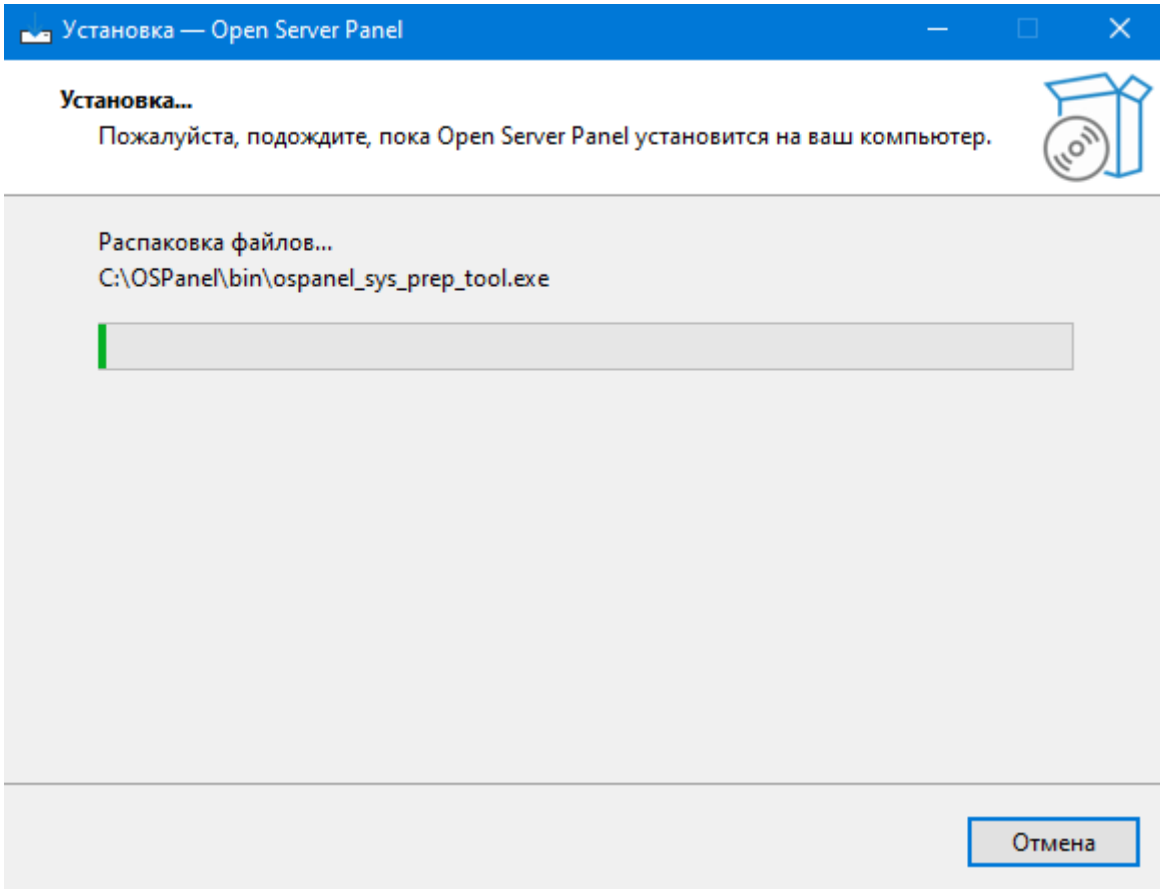


Рисунок 35 - Установил локальный веб-сервер Open Server Panel

2. Создание папки на Open Server

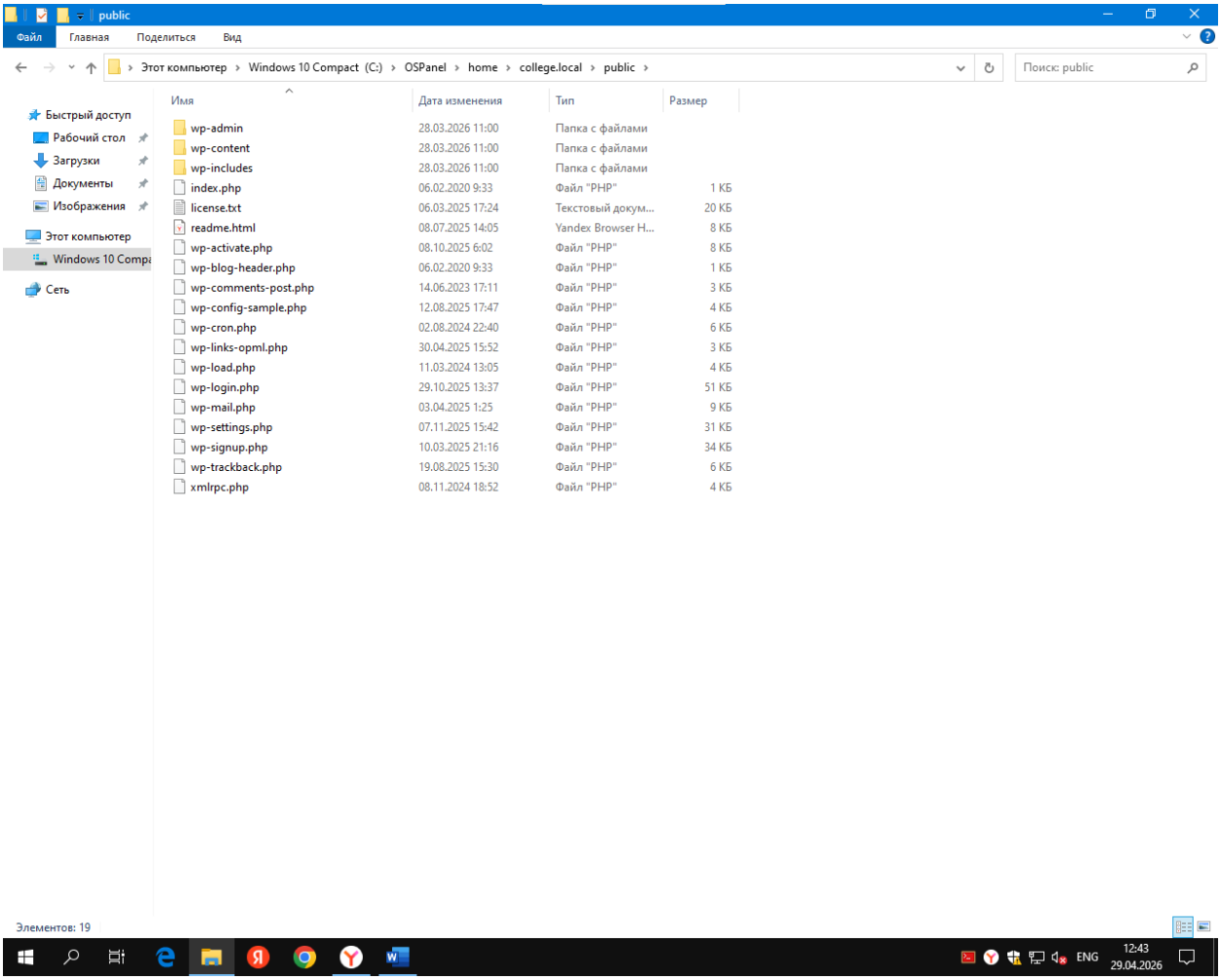


Рисунок 36 - Создал папку на Open Server

3. Запуск WordPress

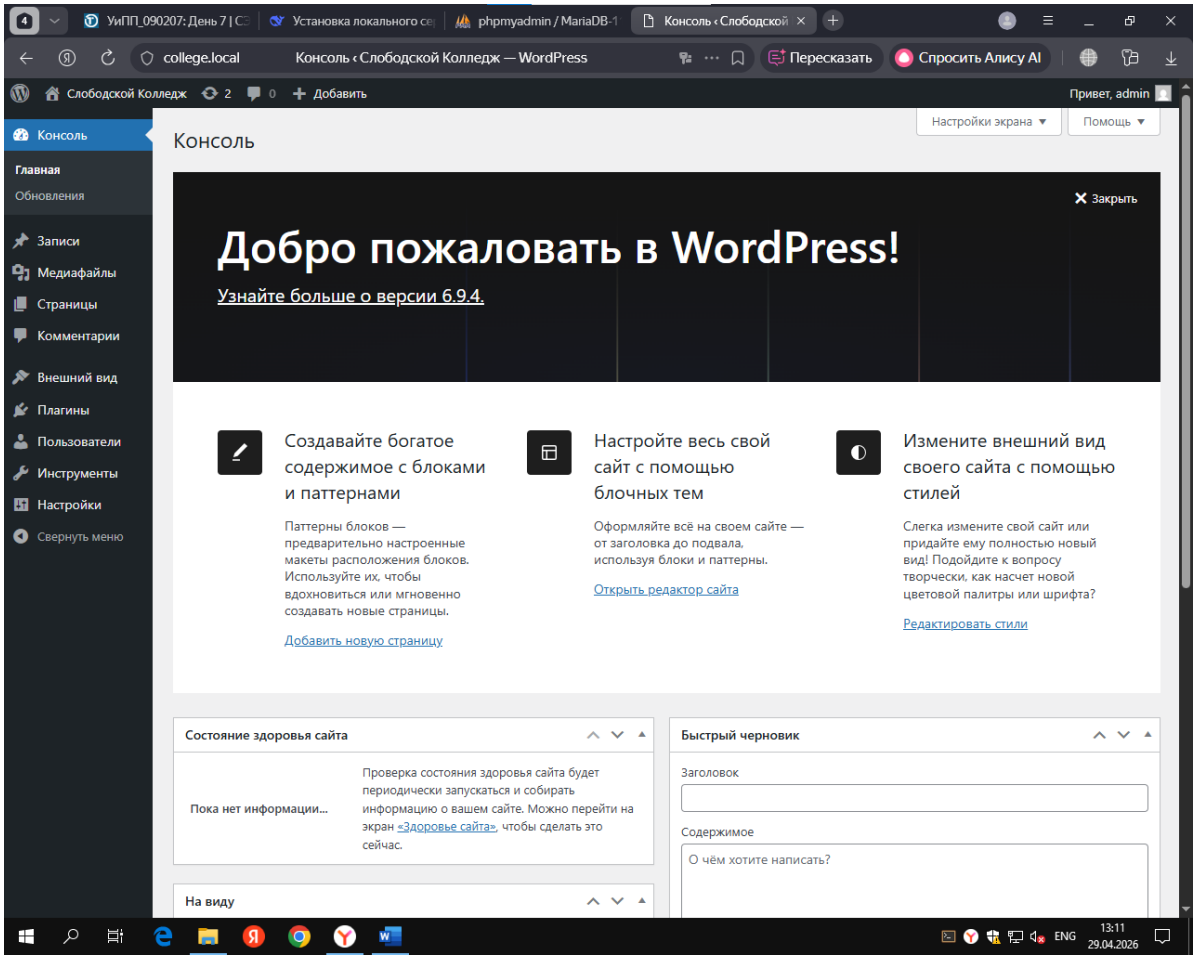


Рисунок 37 - Выгрузил на локальном сервере WordPress

4. Интерфейс сайта

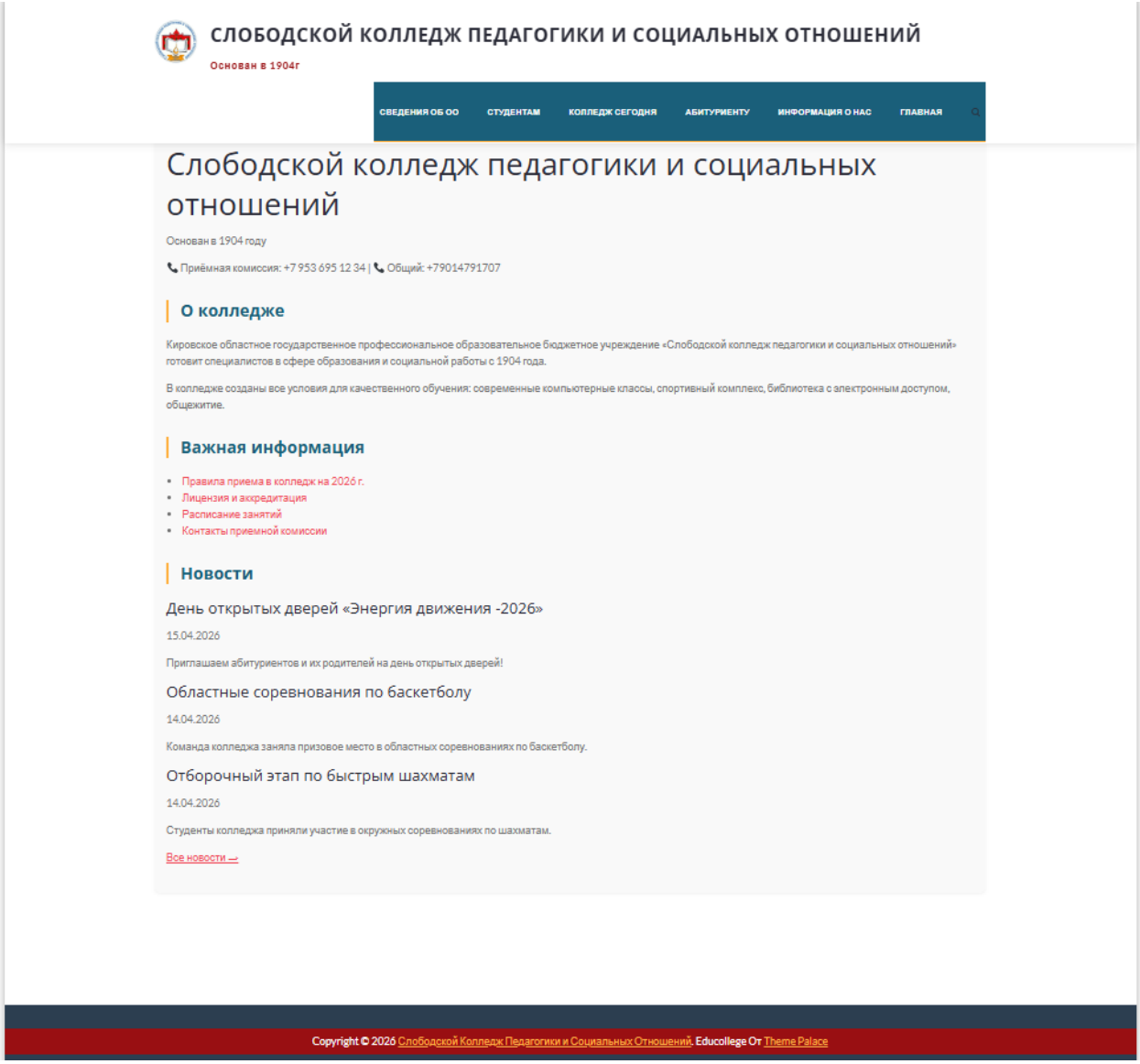
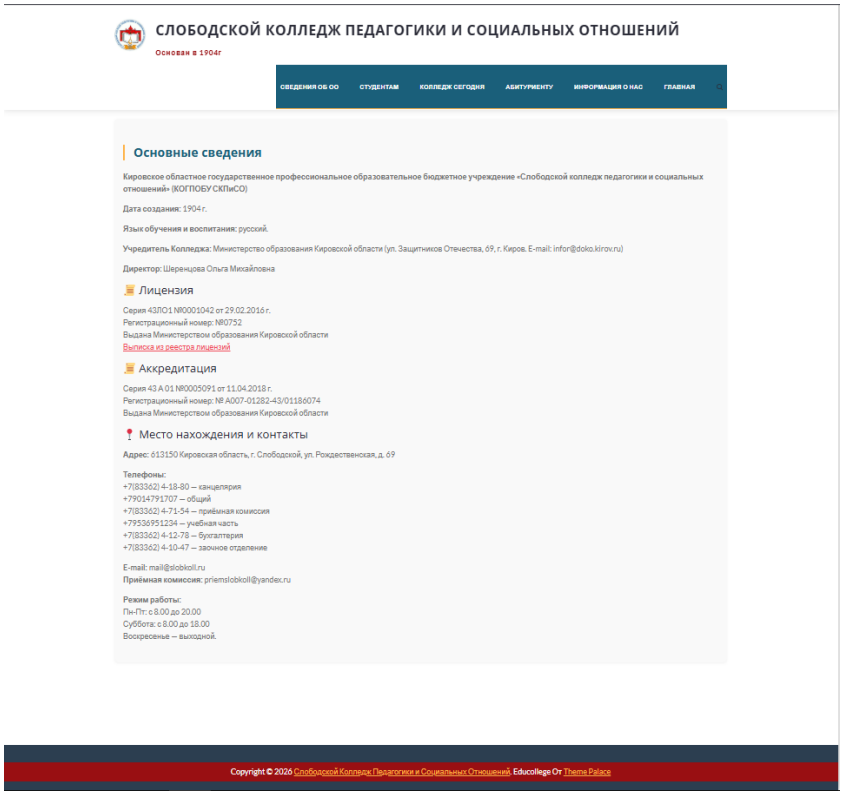


Рисунок 38 - Главная страница сайта



СЛОБОДСКОЙ КОЛЛЕДЖ ПЕДАГОГИКИ И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Основан в 1904г

СВЕДЕНИЯ ОБ ОО | СТУДЕНТАМ | КОЛЛЕДЖ СЕГОДНЯ | АБИТУРИЕНТУ | ИНФОРМАЦИЯ О НАС | ГЛАВНАЯ

Основные сведения

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Слободской колледж педагогики и социальных отношений» (КОГПОБУ СКПиСО)

Дата создания: 1904 г.

Язык обучения и воспитания: русский.

Учредитель Колледжа: Министерство образования Кировской области (ул. Защитников Отечества, 69, г. Киров. E-mail: infor@doko.kirov.ru)

Директор: Шеренцова Ольга Михайловна

Лицензия

Серия 43ЛО1 №0001042 от 29.02.2016 г.
Регистрационный номер: №0752
Выдана Министерством образования Кировской области
Выписка из реестра лицензий

Аккредитация

Серия 43 А 01 №0005091 от 11.04.2018 г.
Регистрационный номер: № А007-01282-43/01186074
Выдана Министерством образования Кировской области

Место нахождения и контакты

Адрес: 613150 Кировская область, г. Слободской, ул. Рождественская, д. 69

Телефоны:
+7(83362) 4-18-80 – канцелярия
+79014791707 – общий
+7(83362) 4-71-54 – приёмная комиссия
+79536951234 – учебная часть
+7(83362) 4-12-78 – бухгалтерия
+7(83362) 4-10-47 – заочное отделение

E-mail: mail@slobkoll.ru
Приёмная комиссия: priemslobkoll@yandex.ru

Режим работы:
Пн-Пт: с 8.00 до 20.00
Суббота: с 8.00 до 18.00
Воскресенье – выходной.

Copyright © 2020 Слободской Колледж Педагогики и Социальных Отношений. Educollege От Theme Palace

Рисунок 39 - Сведения об ОО

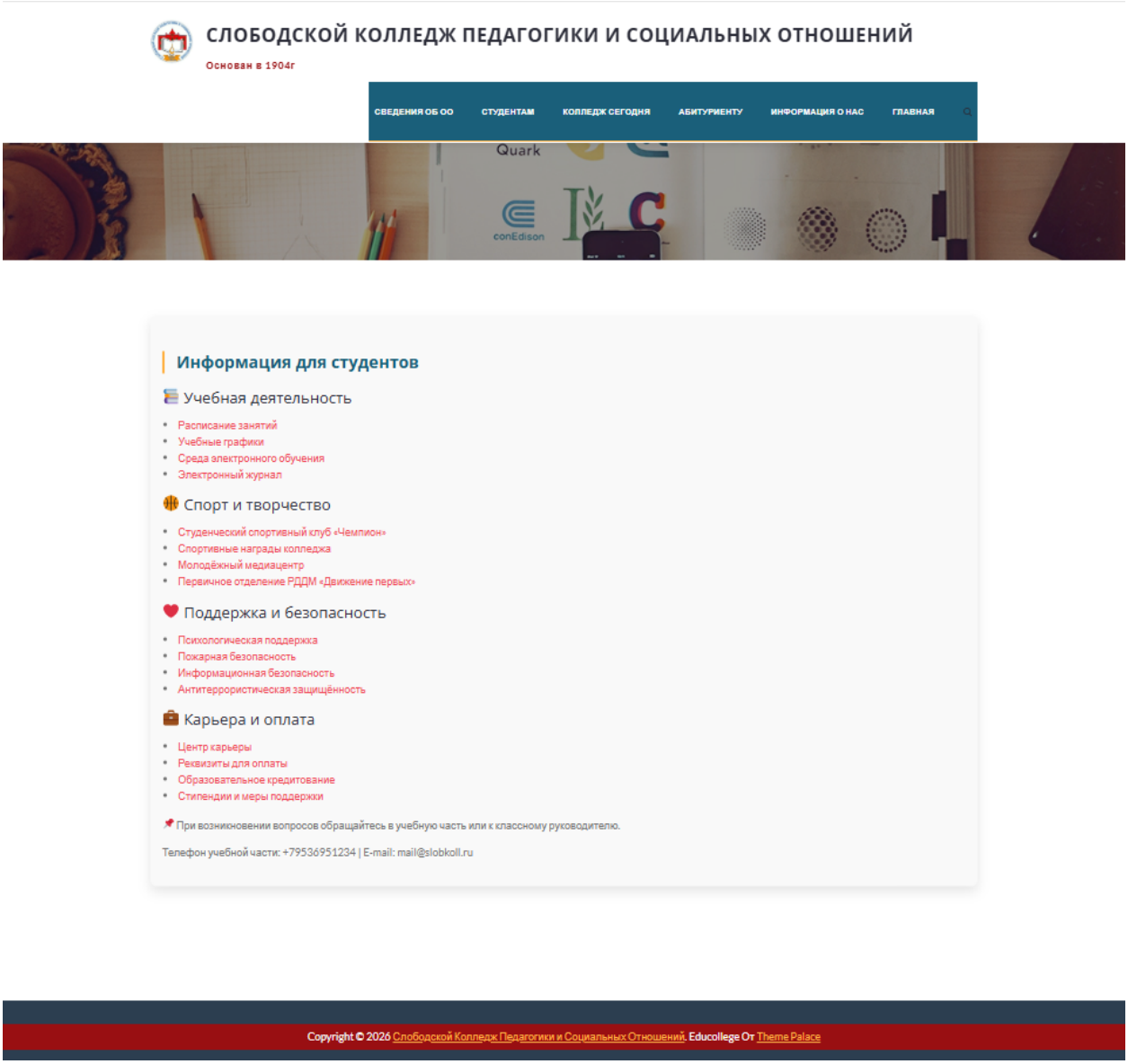


Рисунок 40 – Студентам

Заключение

По итогам прохождения учебной практики в рамках ПМ 04 «Обслуживание и поддержка программных средств компьютерных систем» можно сделать следующие выводы:

В процессе работы были успешно решены следующие задачи:

- Произведена инсталляция и приведение в рабочее состояние двух дистрибутивов Linux (Ubuntu 22.04 LTS и РЕДОС).
- На обеих операционных системах развернут набор необходимых приложений, включая средства работы с архивами, офисный пакет, проигрыватели медиафайлов, антивирусное ПО и веб-обозреватель.
- Внесены изменения в логику работы конфигурации «1С» для создания доски типа «Канбан».
- Реализованы и проверены юнит-тесты для составной части программы.
- Выполнено развертывание программного компонента в целевой среде.
- Обновлен внешний вид веб-сайта образовательного учреждения в соответствии с современными требованиями к дизайну.
- Подготовлено пошаговое руководство по установке системы управления хранилищами OpenMediaVault (OMV) в среде виртуализации.

Все запланированные мероприятия практики завершены без отклонений. Освоенные компетенции по инсталляции, отладке и тестированию софта, а также приобретенные навыки составления технической документации закладывают прочную базу для будущей работы в сфере администрирования и технической поддержки информационных систем.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Ссылка на git repository: https://github.com/qw1k1-dev/Praktika
2. QR-Code git repository: